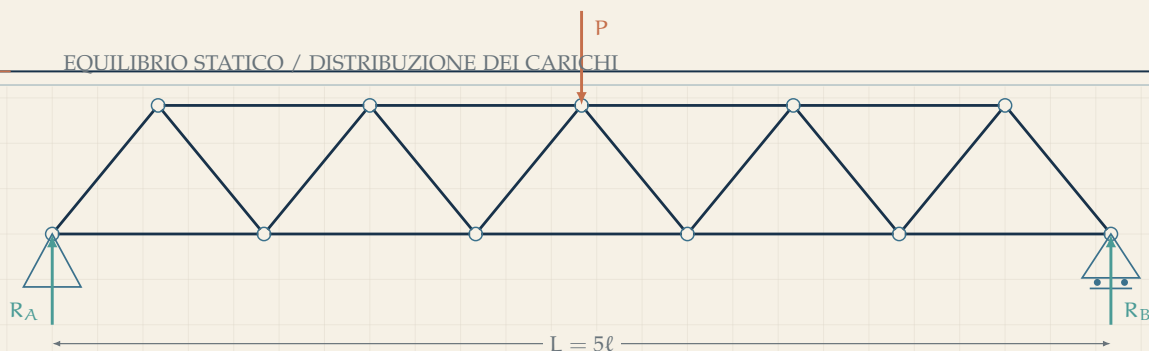




FORZE · STRUTTURE · SISTEMI

CONNESSIONI

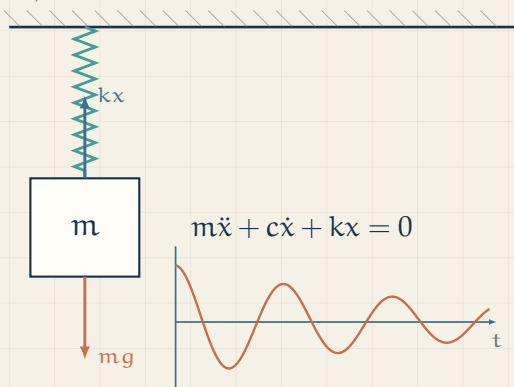
La matematica della realtà

Equazioni che diventano ponti, circuiti, segnali e macchine capaci di trasformare il mondo.

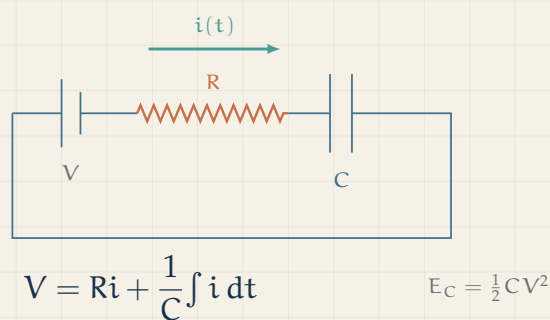


$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

I / DINAMICA



II / ENERGIA E CONTROLLO



Numeri Reali

Gli attori principali delle funzioni sono i numeri reali. A partire dal primo anno siamo andati man mano costruendo gli insiemi numerici in base alle nostre necessità. Se in prim'ordine era sufficiente l'insieme dei numeri naturali, ben presto abbiamo scoperto come fosse necessario introdurre i numeri relativi e i numeri razionali. Si è giunti alla fine a completare il nostro percorso con i numeri reali.

Ormai ci è familiare ritrovare nel linguaggio della natura numeri di ogni sorta, compresi quelli irrazionali (π nella geometria, e nei modelli di crescita delle popolazioni, $\sqrt{2}$ nelle proporzionalità). Ogni volta che si estende l'insieme numerico precedente è doveroso chiedersi se le operazioni fino a quel momento studiate valgano ancora e se queste preservino le proprietà studiate. Allo stesso modo bisogna capire a quali proprietà o caratteristiche bisogna rinunciare per introdurre nuovi enti matematici.

Le proprietà dell'insieme $\mathbb{R}$ ci serviranno per poter studiare con più precisione e qualità le funzioni reali. Una conoscenza profonda ci porterà ad introdurre nuovi concetti e nuovi operatori, per ampliare i nostri strumenti di indagine.